

Värmepump

Introduktion

- Undersökning av värmepumpens effektivitet.
- Fokus på värmeöverföring mellan slutna behållare.
- Experiment utan vattenflöde ($\dot{m} = 0$).
- Mål: Jämför COP som funktion av $T_H - T_C$ med hypotes.

Teori

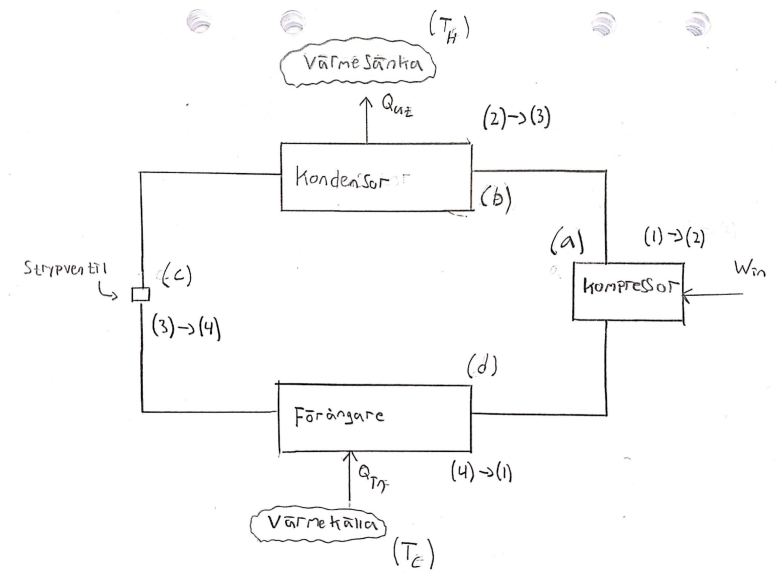
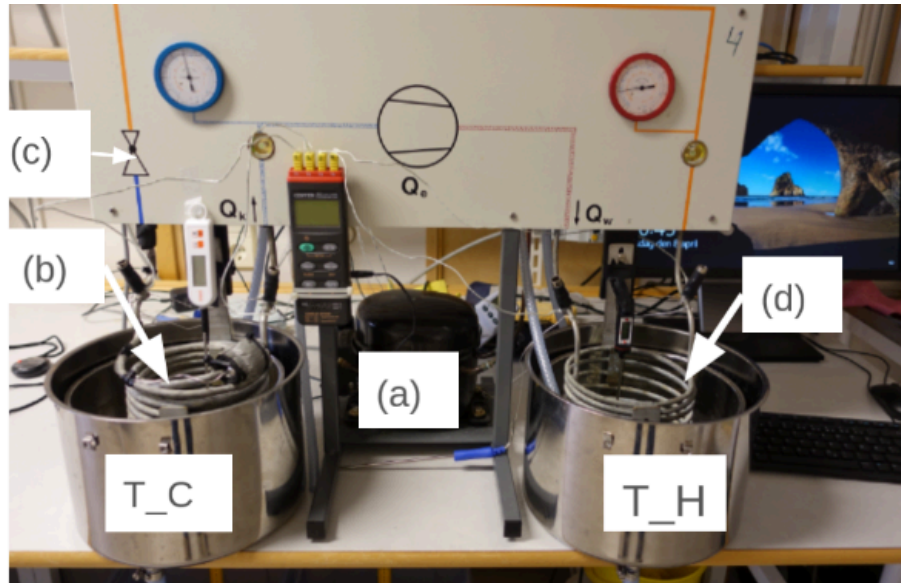
Beräkning av värmeeffekt:

$$\dot{Q}_{\text{ut}} = m_H c_p \dot{T}_H \quad \text{och} \quad \dot{Q}_{\text{in}} = -m_C c_p \dot{T}_C \quad (1)$$

Värme- och kylfaktor (COP):

$$\text{COP}_H = \frac{\dot{Q}_{\text{ut}}}{P_{\text{el}}} \quad \text{och} \quad \text{COP}_C = \frac{\dot{Q}_{\text{in}}}{P_{\text{el}}} \quad (2)$$

Metod



Metod

- Slutet system: Ingen extern tillförsel av vatten ($\dot{m} = 0$).
- Mätstorheter: $T_{H(t)}$, $T_{C(t)}$ och $P(t)$.
- $P(t)$ extraherat via OCR från video av elmätaren.
- Stationära massor i varje försök: $m_H \approx 4.6$ kg, $m_C \approx 4.5$ kg.
- Fasövervakning av kylmediet.

Hypotes

Definiera temperaturskillnaden som

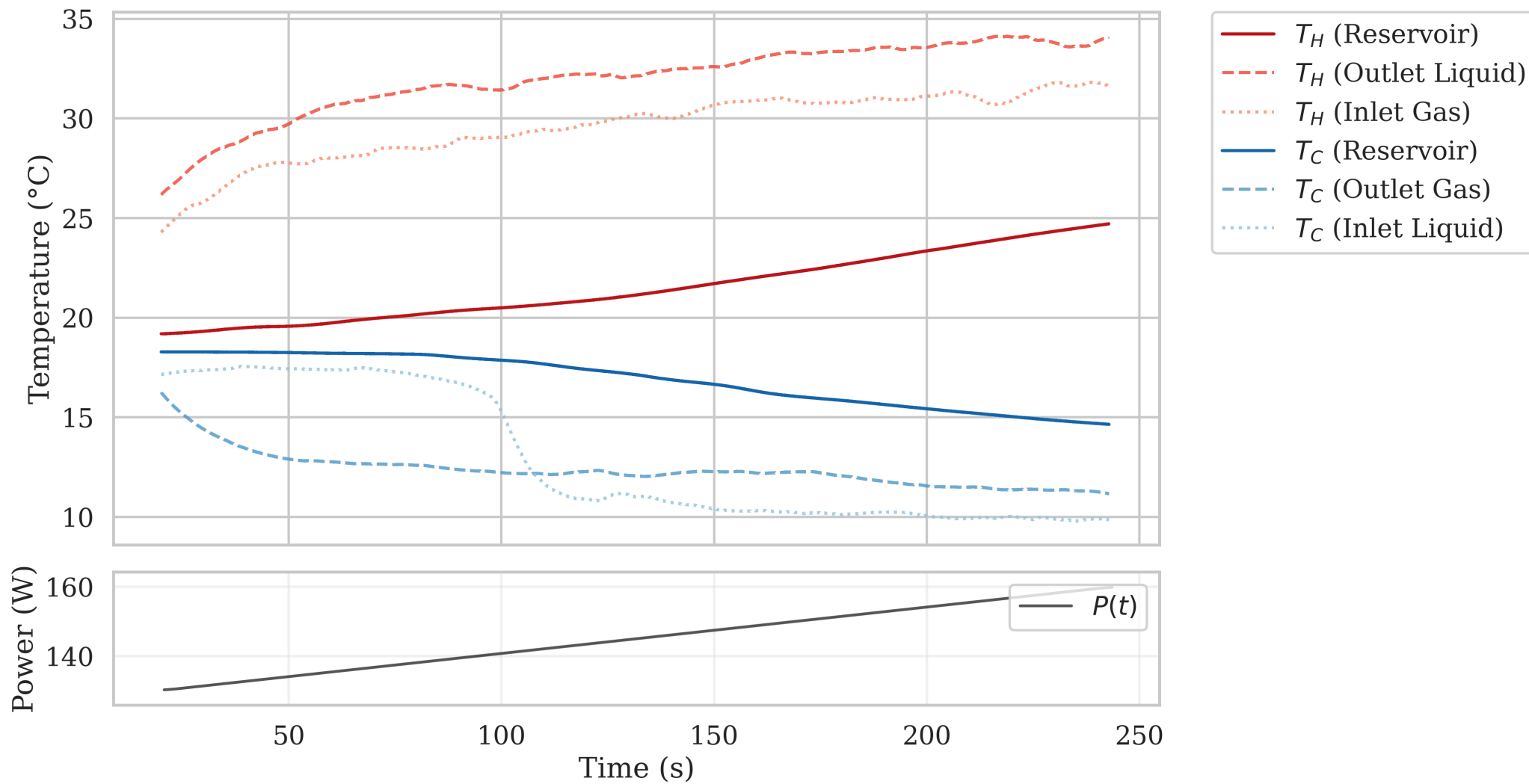
$$\Delta T = T_H - T_C \quad (3)$$

$$\text{COP}_H \approx \frac{T_H}{T_H - T_C} \quad (4)$$

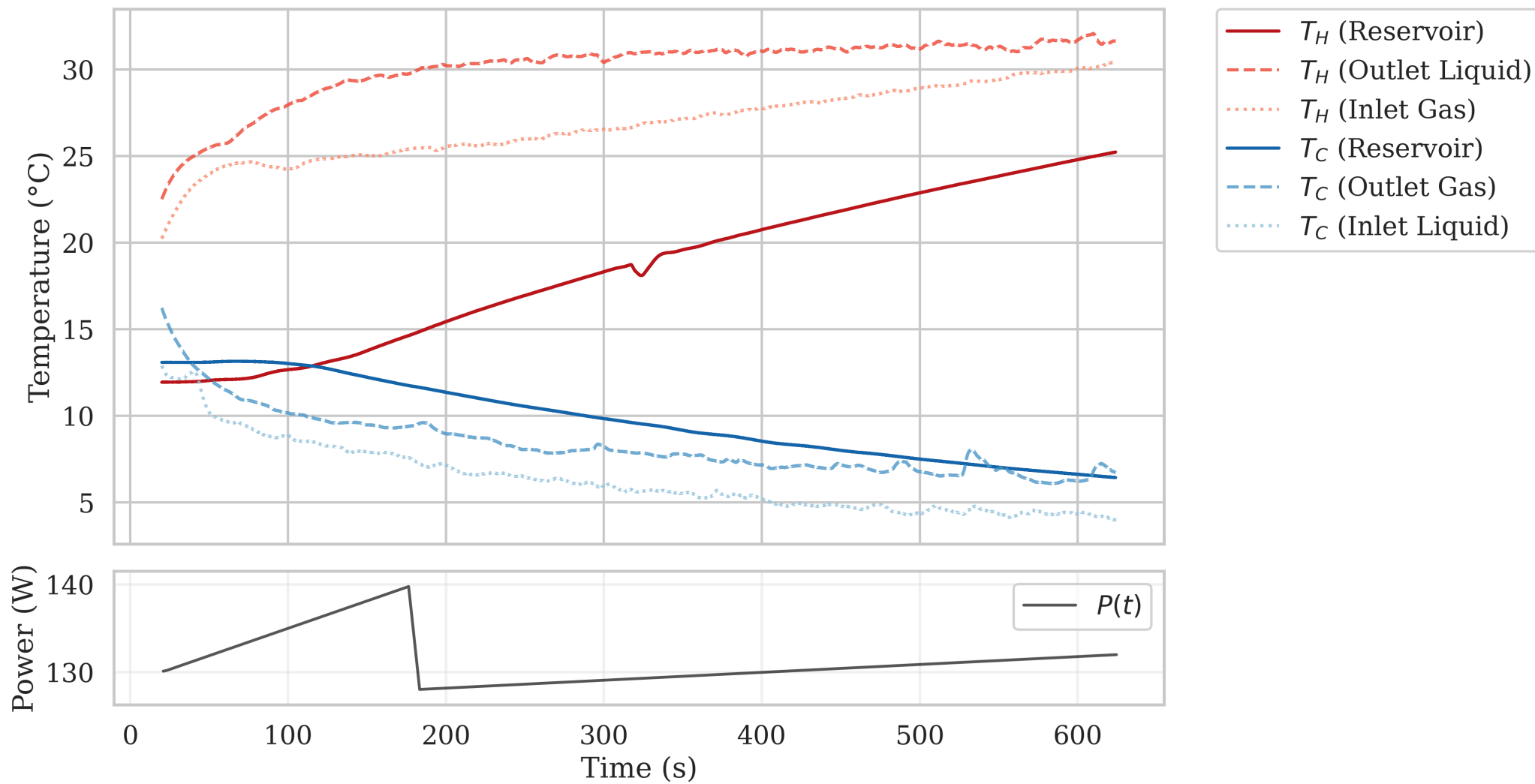
- Ideal värmepump: $\text{COP}_{H,\text{ideal}} = \frac{T_H}{T_H - T_C}$.
- Realistiskt system: Förluster ökar vid större tryck- och temperaturdifferenser.
- Större $\Delta T \Rightarrow$ lägre COP_H .

Resultat

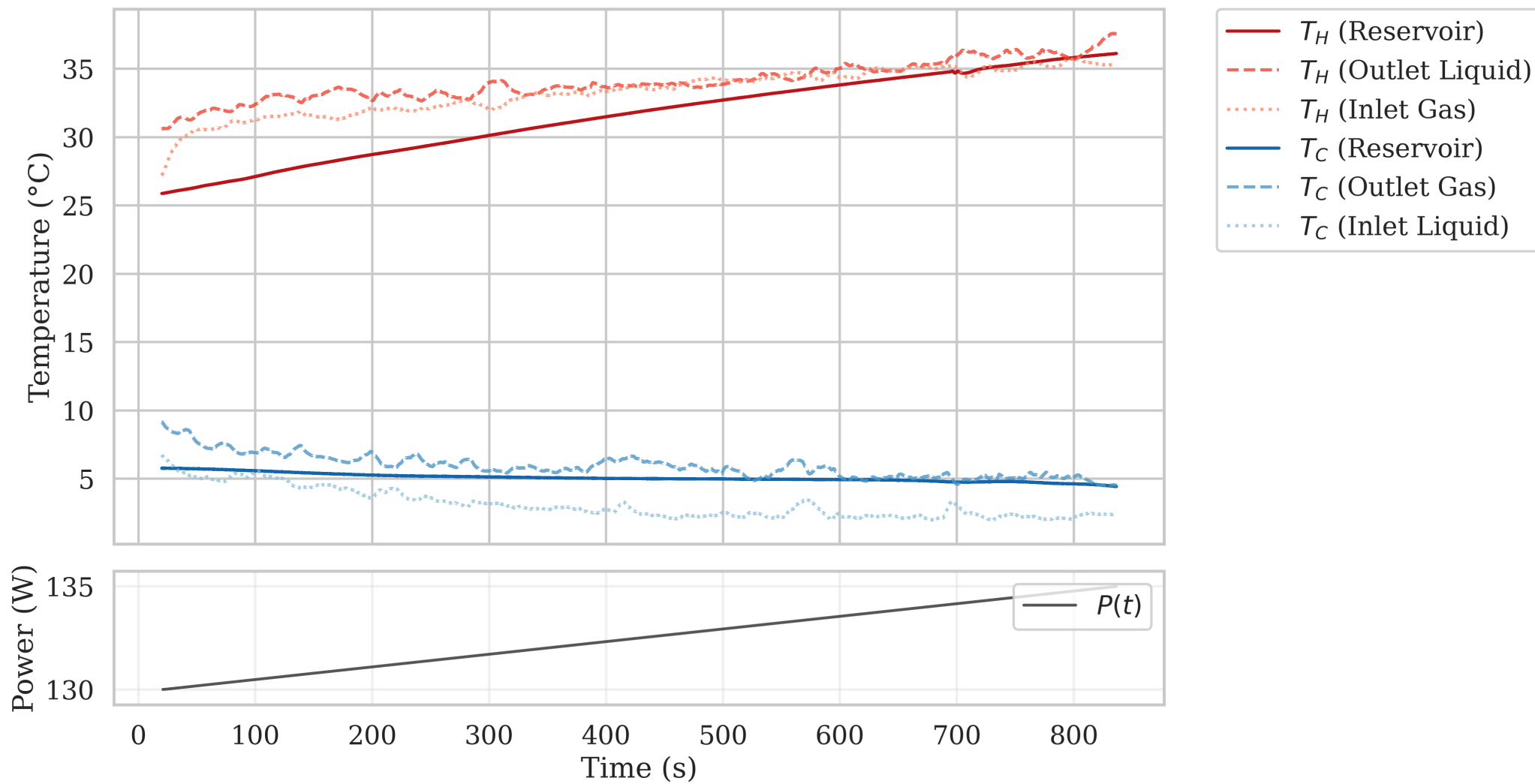
Run 1: Temperature Evolution ($m_H=4.60\text{kg}$, $m_C=4.57\text{kg}$)



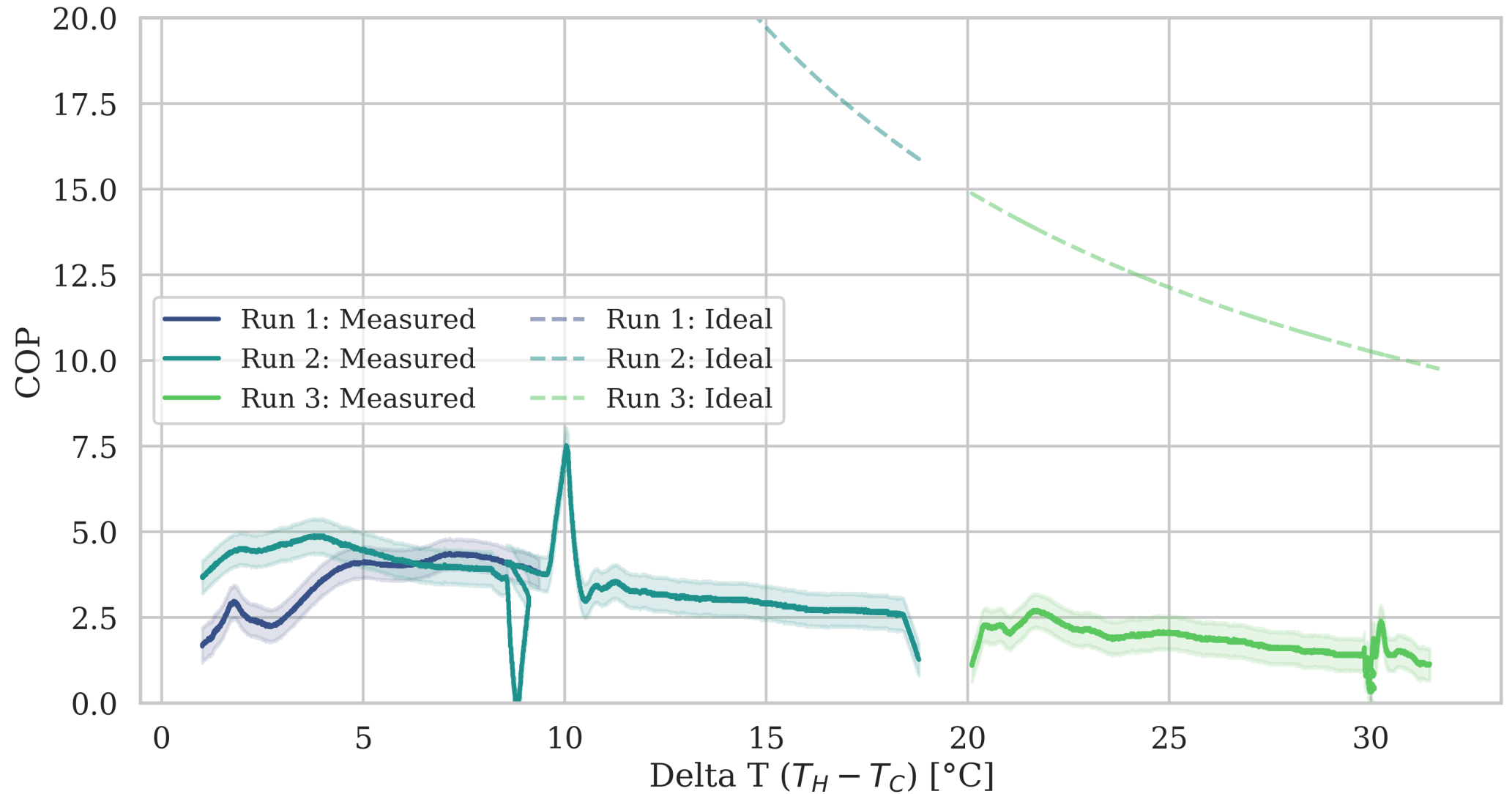
Run 2: Temperature Evolution ($m_H=4.45\text{kg}$, $m_C=4.53\text{kg}$)



Run 3: Temperature Evolution ($m_H=4.45\text{kg}$, $m_C=4.53\text{kg}$)



COP vs Delta T: Measured vs Carnot Limit



Slutsats

Felanalys

För $\text{COP}_H = \frac{m_H c_p \dot{T}_H}{P}$ fås relativ osäkerhet:

$$\left(\frac{\delta \text{COP}_H}{\text{COP}_H} \right)^2 = \left(\frac{\delta m_H}{m_H} \right)^2 + \left(\frac{\delta \dot{T}_H}{\dot{T}_H} \right)^2 + \left(\frac{\delta P}{P} \right)^2 \quad (5)$$

- **Massa (m_H):** $\pm 2\%$.
- **Effekt (P):** $\pm 3\%$ (OCR + mätarupplösning).
- **Temp-gradient ($\dot{T}_H$):** approx $\pm 0.1 \text{ } ^\circ\text{C} / 30 \text{ s}$.

Dominerande felkälla är $\dot{T}_H$ när lutningen blir liten nära stationärt tillstånd.

Systematiska fel (ej med i formeln):

- Värmeläckage till omgivningen.
- Antagande om konstant c_p och perfekt omblandning.
- Tidsförskjutning mellan temperatur och avläst effekt.

Konsekvens:

- Osäkerheten i COP_H är minst vid stora temperaturändringar.
- Sena datapunkter (små $\dot{T}_H$) tolkas med större försiktighet.